

Desafio Técnico

DEV .NET

IMC 664287



Orientações Gerais

Objetivo

Queremos conhecer como você **pensa e estrutura soluções**, não apenas se sabe “fazer código rodar”.

O desafio é simples por natureza, mas o que nos interessa é:

- Como você **organiza** o projeto (estrutura de pastas, camadas, módulos).
- Como você **toma decisões técnicas** e documenta trade-offs.
- Como você garante **qualidade mínima** (testes, clareza, manutenibilidade).
- Como você comunica suas escolhas (via código e README).

Esforço esperado

Você terá 2 dias corridos de prazo.

O desafio foi pensado para ser feito em **até 6 horas de esforço** total.

Não esperamos refino visual, deploy em cloud ou features extras — mantenha **foco no essencial**.

Não buscamos avaliar se você ‘sabe programar’, mas sim sua visão de sênior: clareza de arquitetura, trade-offs e comunicação.



O Desafio

Problema a resolver

Desenvolver um sistema web que receba uma URL digitada pelo usuário e retorne uma URL encurtada, que ao ser acessada, deverá fazer o redirecionamento para URL original.

Fluxo de Operação Resumido:

- Usuário acessa a interface e digita a URL original.
 - Pode também informar um alias (nome curto personalizado).
 - Clica no botão de gerar.
- O sistema processa a solicitação
 - Se tiver alias, verifica se está disponível.
 - Se não tiver, cria automaticamente um código curto.
- O sistema retorna a nova URL encurtada
 - Essa URL é exibida para o usuário.
 - O usuário pode copiar e compartilhar.
- Quando alguém acessa a URL encurtada
 - O sistema identifica a URL original correspondente.
 - Redireciona o usuário para a URL original.



Requisitos

Requisitos mínimos

1. Back-end em .Net (C#)
 - 1.O motor de geração deve ser capaz de processar apenas uma requisição por vez, de forma sincronizada.
- 2.API REST simples para consumir as funcionalidades.
- 3.Persistência opcional (pode ser em memória, banco relacional ou NoSQL).
- 4.README explicando:
 - 1.Como rodar o projeto.
 - 2.Suas escolhas de design.
 - 3.O que faria diferente com mais tempo.

Requisitos opcionais (não obrigatórios, mas contam pontos):

Front-end simples (WebForms, Angular ou MVC) para consumir a API.
Testes automatizados (unitários e/ou integração).
Uso de container (Docker).
Pipeline simples de CI/CD (mesmo local).



Premissas e Stack

Premissas

- Código deve ser versionado em repositório Git. Ex: GitHub, GitLab ou Bitbucket.
- Deve rodar em IIS.
- Compatibilidade com Chrome/Edge.

Stack Atual

.Net Framework ou .Net (Antigo Core)
Aspx ou Angular
Entity Framework ou Dapper

Observação: Essa stack reflete parte do nosso ambiente atual. O que queremos ver é como você aplica boas práticas dentro dessas ferramentas.



O que esperamos de você?

- Clareza de pensamento.
- Decisões técnicas justificadas.
- Código limpo e testável.
- Comunicação clara via README.

Para nós, este desafio é uma simulação prática do papel de sênior: resolver um problema simples de forma estruturada e comunicar claramente suas decisões.

Boa sorte!



 topaz.evolution

 topaz.evolution

 topazevolution

 topaz.evolution